

$A^T \langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1 a y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Chceme, aby $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$ pro nějakou $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ (jiné vyjádření skalárního součinu).
Mat. A najdu tak, že na pozici a_{ij} bude skalární součin vektorů levanonické báze, které mi jednoznačně určí prvky na dané pozici.

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a_{ij} = \vec{e}_i^T A \vec{e}_j$$

$$A = \begin{pmatrix} \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle & \langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle \\ \langle \vec{e}_2, \vec{e}_1 \rangle & \langle \vec{e}_2, \vec{e}_2 \rangle \end{pmatrix}$$

Vyjádřím $\vec{e}_1$ a $\vec{e}_2$ pomocí báze B :

$$[\vec{e}_1]_B = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{e}_2]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dle tvrzení 8.50 platí, že $\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = [\vec{e}_i]_B^* [\vec{e}_j]_B$.

tedy

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Mohu tedy vyjádřit:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \underline{53 x_1 y_1 - 23 x_1 y_2 - 23 x_2 y_1 + 10 x_2 y_2}$$

a to je tedy odpověď.